# 附錄二 練習

1. 令 $A$ 為 $2\times 3$、B 為 $3\times 2$、C 為 $2\times 2$。逐一判斷 $A+B$、$AB$、$BA$、$A^TC$ 是否定義；若定義，寫出結果 維度。
2. 令

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}.$$

計算 AB、BA、$A(B+C)$ 與 $AB+AC$，檢查 分配律。

3. 使用任一 row 的 餘因子展開 計算

$$\det\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

4. 求

$$A=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 7 & 2\end{pmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 $A^{-1}$，並驗算 $A^{-1}A=I_2$。

5. 證明 $(AB)^T=B^TA^T$，再找兩個 $2\times 2$ 矩陣 使 $A,B$ 都 可逆，但 $AB\neq BA$。
6. 解 線性方程組

$$2x+y=5,\qquad x+3y=7$$

使用 矩陣 反矩陣 或 Cramer 法則。另解釋若把第一式改成 $4x+2y=10$，第二式仍為 $x+3y=7$，是否仍有唯一解，以及能否沿用未調整的原 反矩陣 矩陣。

7. 對A=[[1,2],[2,4]]，分別以b=(3,6)ᵀ與(3,7)ᵀ做增廣消去，列所有解或矛盾。detA=0為何不能決定有無解？
8. 證明伴隨矩陣 identities與detA≠0 若且唯若 A可逆；給det(A+B)≠detA+detB的2×2反例；解釋det(cA)=c^n detA。
9. A=(1,0)ᵀ為2×1，B=(1,0)為1×2，算BA、AB並判斷左／右反矩陣。為何BA=$I_1$不能推出AB=$I_2$？
10. 證明整數矩陣有整數元素的兩側反矩陣 若且唯若 detA=±1。DetA=2是否仍可能在實數可逆？給具體例。
11. 令 $N=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$、$M=N^T$。計算 $N^2,M^2,NM,MN$，並比較 $(N+M)^2$ 與 $N^2+2NM+M^2$。何時可使用後者作為平方展開？

## 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Appendix 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study